

使用DeePMD-kit进行训练 (二)



想要减肥的科研狗

一个走在奔三道路上的物理科研老阿姨

已关注

收录于 · DeePMD-kit使用 >

39 人赞同了该文章 >

上篇文章介绍了简单快速跑通DeePMD-kit的方法，这次就写一下如何处理稍微复杂一些的数据吧，上篇文章请移步：



想要减肥的科研狗：如何快速Setup一次
DeePMD-kit训练

17 赞同 · 2 评论 文章

这次会从一下几个步骤来介绍：

1. 准备数据
2. 训练
3. 冻结和压缩模型
4. 模型测试
5. 使用LAMMPS⁺运行MD

▲ 赞同 39 ▼

💬 21 条评论

★ 98

♥ 11

➦ 分享

📄 申请转载

...

(1) 下载数据

这次依旧可以从官方下载数据并解压：

```
wget https://dp-public.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/community/CH4.tar
tar xvf CH4.tar
```

此次的例子是通过使用 [VASP⁺](#) 对气相甲烷分子进行从头算分子动力学 ([AIMD⁺](#)) 模拟产生的。

解压后可以得到三个文件夹：

00.data 01.train 02.lmp

其中：

- 00.data: 包含训练数据
- 01.train: 包含使用 DeePMD-kit 训练模型的示例脚本，
- 02.lmp: 包含用于分子动力学模拟的 LAMMPS 示例脚本。

(2) 转换数据格式

利用dpdata进行数据格式转换，将OUTCAR格式转换为DeePMD-kit 的压缩格式

```
import dpdata
import numpy as np
data = dpdata.LabeledSystem('OUTCAR', fmt = 'vasp/outcar')
print('# the data contains %d frames' % len(data))          #输出OUTCAR数据文件包含
index_validation = np.random.choice(200,size=40,replace=False) #随机选取40帧作为验证
index_training = list(set(range(200))-set(index_validation))
data_training = data.sub_system(index_training)
data_validation = data.sub_system(index_validation)
data_training.to_deepmd_npy('training_data')
data_validation.to_deepmd_npy('validation_data')
print('# the training data contains %d frames' % len(data_training))
print('# the validation data contains %d frames' % len(data_validation))
```

运行上述脚本之后，屏幕输出如下：

```
# the data contains 200 frames
# the training data contains 160 frames
# the validation data contains 40 frames
```

其中第一行表示OUTCAR数据文件包含的帧数，第二行表示训练数据集的帧数，第三行表示验证数据集的帧数。

并且会在目录下产生两个新的文件夹：training_data和validation_data

```
$ cd training_data
$ ls
set.000      type.raw      type_map.raw
$ cd ../validation_data/
$ ls
set.000      type.raw      type_map.raw
```

我们可以发现，两个文件夹内都包含：set.000, type.raw和type_map.raw

其中：

- set.000：是一个目录，包含压缩格式的数据（numpy压缩数组）。
- type.raw：是一个文件，包含原子的类型（以整数表示）。
- type_map.raw：是一个文件，包含原子的类型名称。

我们可以查看type.raw：

```
$ cat training_data/type.raw
0
0
0
0
1
```

同样的，也能查看type_map

C

其中原子 H 被赋予类型 0, 原子 C 被赋予类型 1, 所以这里type.raw里是0 0 0 0 1.

二、训练

(1) 配置文件准备

配置文件在01.train中, 我们需要进入相应目录下:

```
$ cd ../01.train/  
$ ls  
input.json
```

这里的input.json就是训练的配置文件了, 我们打开它, 修改相应参数:

在model模块, **指定嵌入和拟合网络的参数**, 具体含义如下:

```
"model": {  
  "type_map": ["H", "C"],           # the name of each type of atom, wh:  
  "descriptor": {  
    "type":      "se_e2_a",         # full relative coordinates are u:  
    "sel":       [4, 1],           # the maximum number of type  
    "rcut_smth":
```

```

    "axis_neuron": 4,                # the size of the submatrix of G
    "seed": 1,
    "_comment": " that's all"
  },
  "fitting_net" : {
    "neuron": [100, 100, 100],      # size of the fitting neural network
    "resnet_dt": true,
    "seed": 1,
    "_comment": " that's all"
  },
  "_comment": " that's all"
},

```

这里将嵌入和拟合神经网络的大小分别设置为 [10, 20, 40] 和 [100, 100, 100]

以下代码用作指定**学习效率**和**损失函数**:

```

"learning_rate" :{
  "type": "exp",
  "decay_steps": 5000,
  "start_lr": 0.001,
  "stop_lr": 3.51e-8,
  "_comment": "that's all"
},

```

```

"loss" :{

```

```
"start_pref_f": 1000,  
"limit_pref_f": 1,  
"start_pref_v": 0,  
"limit_pref_v": 0,  
"_comment": " that's all"  
},
```

这里在损失函数中, 我们设置pref_e从0.02 逐渐增加到1, pref_f从1000逐渐减小到1, 其中这意味着力项在开始时占主导地位, 而能量项和维里项在结束时变得重要。这种策略非常有效, 并且减少了总训练时间。pref_v 设为0, 这表明训练过程中不包含任何维里数据。将起始学习率、停止学习率和衰减步长分别设置为0.001, $3.51\text{e-}8$, 和5000。

训练参数如下:

```
"training" : {  
  "training_data": {  
    "systems":      ["../00.data/training_data"],  
    "batch_size":   "auto",  
    "_comment":     "that's all"  
  },  
  "validation_data": {  
    "systems":      ["../00.data/validation_data"],  
    "batch_size":   "auto",  
    "numb_btch":    1,  
    "_comment":     "that's all"  
  },  
}
```

```

"disp_freq": 1000,
"save_freq": 10000,
"_comment": "that's all"
},

```

这里设置的模型训练步数为: "numb_steps":1000000

至此, 训练配置文件结束, 下面就可以进行训练了

(2) 模型训练

进行训练只需要在deepmd环境下运行以下命令就可以:

```
dp train input.json
```

可以看到屏幕的输出信息, 其中下面信息表示数据系统的信息

```

DEEPMD INFO  ---Summary of DataSystem: training  -----
DEEPMD INFO  found 1 system(s):
DEEPMD INFO                system  natoms  bch_sz  n_bch  prob  pbc
DEEPMD INFO  ../00.data/training_data      5      7     22  1.000  T
DEEPMD INFO  -----
DEEPMD INFO  ---Summary of DataSystem: validation  -----
DEEPMD INFO  found 1 system(s):
DEEPMD INFO                system  natoms  bch_sz  n_bch  prob  pbc
DEEPMD INFO  ../00.data/validation_data      5      7     22  1.000  T
DEEPMD INFO  -----

```

同样, 也会输出本次训练的:


```

DEEPMD INFO    batch    1000 training time 10.57 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch    2000 training time 10.07 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch    3000 training time 8.72 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch    4000 training time 9.18 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch    5000 training time 8.00 s, testing time 0.02 s
DEEPMD INFO    batch    6000 training time 9.38 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch    7000 training time 8.64 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch    8000 training time 8.95 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch    9000 training time 9.06 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch   10000 training time 10.28 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    saved checkpoint model.ckpt
DEEPMD INFO    batch   11000 training time 10.68 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch   12000 training time 10.70 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch   13000 training time 9.24 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch   14000 training time 8.19 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch   15000 training time 9.06 s, testing time 0.02 s
DEEPMD INFO    batch   16000 training time 9.81 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch   17000 training time 10.03 s, testing time 0.02 s
DEEPMD INFO    batch   18000 training time 9.37 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch   19000 training time 8.96 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    batch   20000 training time 8.72 s, testing time 0.01 s
DEEPMD INFO    saved checkpoint model.ckpt

```

这里表示每10000步，模型就会保存在TensorFlow的检查点文件model.ckpt中

可以看到每1000步打印一次信息，每10000步保存一次。这个打印和保存频率设置在上述训练参数中，"disp_freq":1000,"save_freq":10000，可以根据自己习惯进行修改。同时，训练和测试误差显示在文件 lcurve.out 中，打开lcurve.out文件我们可以看到如下信息：

3000	3.63e+00	3.96e+00	5.97e-02	6.00e-02	1.15e-01	1.25e-01	1.0e-03
4000	4.63e+00	4.41e+00	4.91e-02	4.92e-02	1.46e-01	1.40e-01	1.0e-03
5000	3.90e+00	4.59e+00	6.23e-03	6.40e-03	1.26e-01	1.49e-01	9.5e-04
6000	4.88e+00	3.67e+00	9.01e-02	9.03e-02	1.58e-01	1.19e-01	9.5e-04
7000	3.34e+00	2.91e+00	4.47e-03	4.20e-03	1.08e-01	9.44e-02	9.5e-04
8000	3.78e+00	3.86e+00	4.04e-03	4.05e-03	1.23e-01	1.25e-01	9.5e-04
9000	4.51e+00	4.33e+00	3.96e-02	3.98e-02	1.46e-01	1.40e-01	9.5e-04
10000	4.43e+00	3.30e+00	3.03e-02	3.04e-02	1.47e-01	1.10e-01	9.0e-04
11000	4.42e+00	3.27e+00	2.89e-02	2.88e-02	1.47e-01	1.09e-01	9.0e-04
12000	2.73e+00	3.62e+00	4.92e-02	4.95e-02	1.09e-01	1.22e-01	9.0e-04
13000	3.94e+00	3.62e+00	8.00e-02	8.04e-02	1.31e-01	1.21e-01	9.0e-04

知乎 @想要减肥的科研狗

从上图中可以看到，lcurve.out文件一共包含8列，从左到右每一列分别代表：训练步长、验证损失、训练损失、能量的训练误差、能量的测试误差、力的训练误差、力的测试误差、学习效率。

同样的，可以利用一下脚本得到lcurve.out文件中结果分布图：

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

data = np.genfromtxt("lcurve.out", names=True)
for name in data.dtype.names[1:-1]:
    plt.plot(data['step'], data[name], label=name)
plt.legend()
plt.xlabel('Step')
plt.ylabel('Loss')
plt.xscale('symlog')
plt.yscale('log')
plt.grid()
plt.show()
```



小技能：如果训练过程中异常停止时怎么办？还需要从头训练吗？

答案当然是不用！只需要输入以下命令，就会从异常停止点开始训练啦

```
$ dp train --restart model.ckpt input.json
```

(1) 冻结模型

在训练结束时，保存在TensorFlow的checkpoint文件中的模型参数通常需要冻结为一个以扩展名为.pb 的模型文件。我们可以通过如下指令来冻结模型：

```
$ dp freeze -o graph.pb
```

屏幕会输出如下信息就证明冻结完成啦：

```
WARNING:tensorflow:From /Users/.../lib/python3.10/site-packages/tensorflow/python/compat/v2_compat.py:187: disable_resource_variables (from tensorflow.python.ops.variable_scope) is deprecated and will
be removed in a future version.
Instructions for updating:
non-resource variables are not supported in the long term
WARNING:root:To get the best performance, it is recommended to adjust the number of threads by setting the environment variables OMP_NUM_THREADS, TF_INTRA_OP_PARALLELISM_THREADS, and TF_INTER_OP_PARALLELISM_THREADS. See https://dee
pmd.rtfd.io/parallelism/ for more information.
DEEPMO INFO The following nodes will be frozen: ['model_type', 'descript_attr/rcut', 'descript_attr/ntypes', 'model_attr/tmap', 'model_attr/model_type', 'model_attr/model_version', 'train_attr/min_nbor_dist', 'train_attr/training_
script', 'a_energy', 'a_force', 'a_virial', 'a_atom_energy', 'a_atom_virial', 'fitting_attr/dparam', 'fitting_attr/daparam']
WARNING:tensorflow:From /Users/.../lib/python3.10/site-packages/tensorflow/python/framework/graph_util_impl.py:354: convert_variables_to_constants (from tensorflow.python.framework.graph_util_impl) is deprecated and w
ill be removed in a future version.
Instructions for updating:
This API was designed for TensorFlow v1. See https://www.tensorflow.org/guide/migrate for instructions on how to migrate your code to TensorFlow v2.
WARNING:tensorflow:From /Users/.../lib/python3.10/site-packages/deepmd/entrypoints/freeze.py:354: convert_variables_to_constants (from tensorflow.python.framework.graph_util_impl) is deprecated and w
ill be removed in a future version.
Instructions for updating:
This API was designed for TensorFlow v1. See https://www.tensorflow.org/guide/migrate for instructions on how to migrate your code to TensorFlow v2.
WARNING:tensorflow:From /Users/.../lib/python3.10/site-packages/tensorflow/python/framework/convert_to_constants.py:943: extract_sub_graph (from tensorflow.python.framework.graph_util_impl) is deprec
ated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This API was designed for TensorFlow v1. See https://www.tensorflow.org/guide/migrate for instructions on how to migrate your code to TensorFlow v2.
WARNING:tensorflow:From /Users/.../lib/python3.10/site-packages/tensorflow/python/framework/convert_to_constants.py:943: extract_sub_graph (from tensorflow.python.framework.graph_util_impl) is deprec
ated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This API was designed for TensorFlow v1. See https://www.tensorflow.org/guide/migrate for instructions on how to migrate your code to TensorFlow v2.
DEEPMO INFO 1211 ops in the final graph.
```

知乎 @想要减肥的科研狗

冻结完成之后，会生成一个名为graph.pb的文件。

(2) 压缩模型

压缩 DP 模型通常会将基于DP的计算速度提高一个数量级，并且消耗更少的内存。我们可以通过以下指令进行模型压缩：

```
$ dp compress -i graph.pb
```

```
DEEPMD INFO The following nodes will be frozen: ['model_type', 'descript_attr/rcut', 'descript_attr/ntypes', 'model_attr/tmap',
'model_attr/model_type', 'model_attr/model_version', 'train_attr/min_nbor_dist', 'train_attr/training_script', 'o_energy', 'o_force', 'o_virial', 'o_atom_energy', 'o_atom_virial', 'fitting_attr/dffparam', 'fitting_attr/daparam']
WARNING:tensorflow:From /Users/ [redacted] /miniconda3/envs/deepmd/lib/python3.10/site-packages/deepmd/entrypoints/freeze.py:354: convert_variables_to_constants (from tensorflow.python.framework.graph_util_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This API was designed for TensorFlow v1. See https://www.tensorflow.org/guide/migrate for instructions on how to migrate your code to TensorFlow v2.
WARNING:tensorflow:From /Users/ [redacted] /miniconda3/envs/deepmd/lib/python3.10/site-packages/deepmd/entrypoints/freeze.py:354: convert_variables_to_constants (from tensorflow.python.framework.graph_util_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This API was designed for TensorFlow v1. See https://www.tensorflow.org/guide/migrate for instructions on how to migrate your code to TensorFlow v2.
WARNING:tensorflow:From /Users/ [redacted] /miniconda3/envs/deepmd/lib/python3.10/site-packages/tensorflow/python/framework/convert_to_constants.py:943: extract_sub_graph (from tensorflow.python.framework.graph_util_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This API was designed for TensorFlow v1. See https://www.tensorflow.org/guide/migrate for instructions on how to migrate your code to TensorFlow v2.
WARNING:tensorflow:From /Users/ [redacted] /miniconda3/envs/deepmd/lib/python3.10/site-packages/tensorflow/python/framework/convert_to_constants.py:943: extract_sub_graph (from tensorflow.python.framework.graph_util_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This API was designed for TensorFlow v1. See https://www.tensorflow.org/guide/migrate for instructions on how to migrate your code to TensorFlow v2.
DEEPMD INFO 847 ops in the final graph.
```

知乎 @想要减肥的科研狗

压缩完成之后，会生成一个名为graph-compress.pb的文件。

四、模型测试

我们可以采用如下命令进行模型测试：

```
$ dp test -m graph-compress.pb -s ../00.data/validation_data
```

这里面我们用压缩后的模型graph-compress.pb文件，可以提高测试速度。

之后，可以在屏幕上看到如


```
DEEPMD INFO      Energy MAE           : 2.846663e-03 eV
DEEPMD INFO      Energy RMSE          : 3.552133e-03 eV
DEEPMD INFO      Energy MAE/Natoms    : 5.693325e-04 eV
DEEPMD INFO      Energy RMSE/Natoms   : 7.104267e-04 eV
DEEPMD INFO      Force  MAE           : 8.778192e-02 eV/A
DEEPMD INFO      Force  RMSE          : 1.242991e-01 eV/A
DEEPMD INFO      Virial MAE           : 1.848910e-01 eV
DEEPMD INFO      Virial RMSE          : 2.478742e-01 eV
DEEPMD INFO      Virial MAE/Natoms    : 3.697820e-02 eV
DEEPMD INFO      Virial RMSE/Natoms   : 4.957484e-02 eV
DEEPMD INFO      # -----
```

知乎 @想要减肥的科研狗

之后，我们可以通过以下脚本计算并画出预测数据和原始数据之间的相关性：

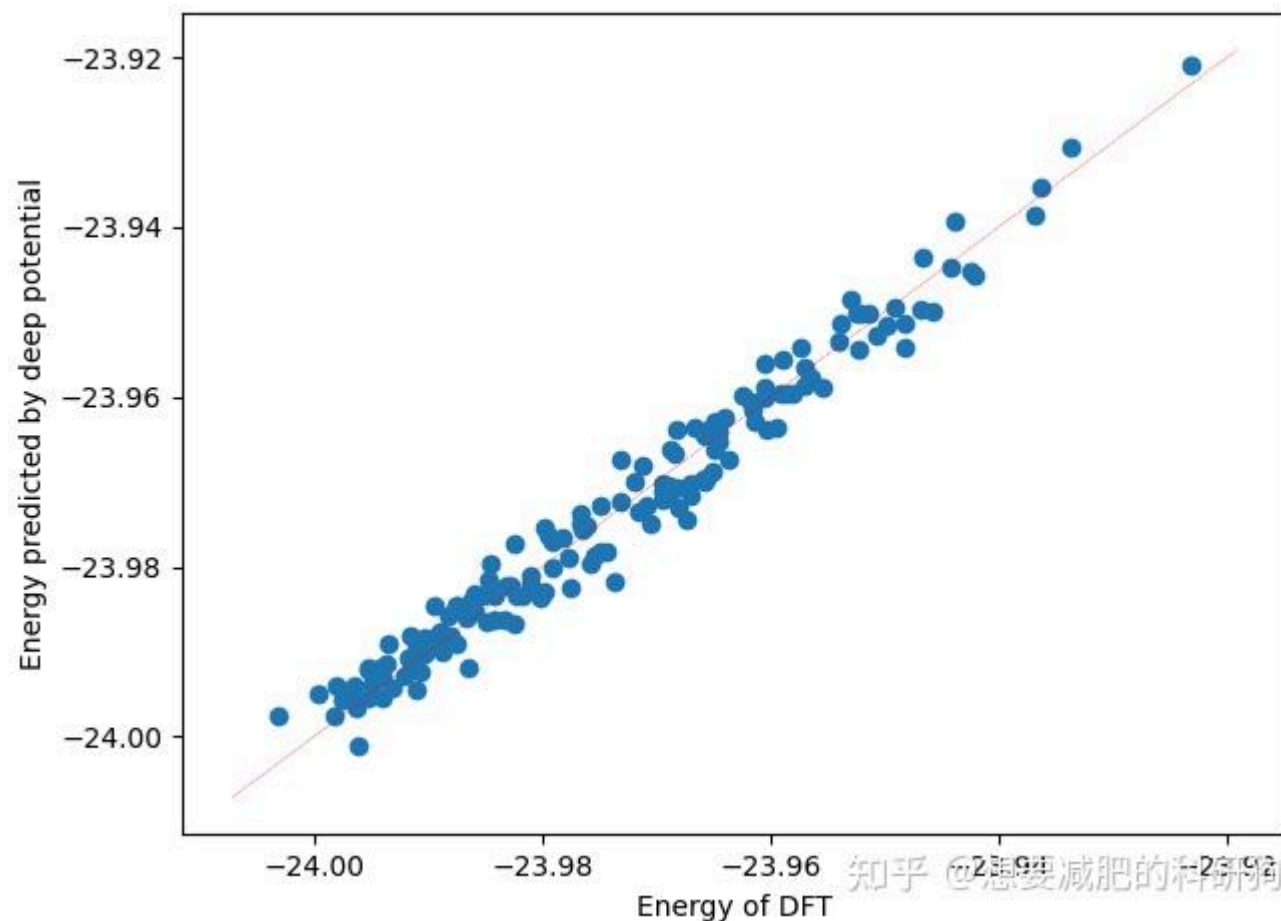
```
import dpdata
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

training_systems = dpdata.LabeledSystem("../00.data/training_data", fmt="deepmd/nl)
predict = training_systems.predict("graph.pb")

plt.scatter(training_systems["energies"], predict["energies"])
x_range = np.linspace(plt.xlim()[0], plt.xlim()[1])

plt.plot(x_range, x_range, "r--", linewidth=0.25)
plt.xlabel("Energy of DFT")
plt.ylabel("Energy pred:
```

可以得到相关图如下，可以看出这个线性相关还是很不错的。



五、使用LAMMPS运行

大家都在搜 换一换

- 刘翔被体育局买断获49.4万 505 万
- 宁德时代已报警 504 万
- 2026 苹果秋季发布会 438 万
- 苹果折叠屏iPhone Duo 404 万
- 知乎 CLI 创作者能力上新 388 万
- 教师节 380 万
- 江西孩子看演唱会后全家低... 371 万
- 高考132分学生开学数学考... 309 万
- 吃播网红干饭莹莹去世年仅... 308 万
- 广州图书馆挤满假装上班的... 285 万

携程商旅

新客户注册携程商旅账号即送

¥500

差旅消费券包

订机票 订酒店 火车票

携程商旅
消费券包

```
$ cd ../02.lmp
```

将上一步冻结或者压缩的模型文件软链接到当前目录:

```
$ ln -s ../01.train/graph.pb
```

或者

```
$ ln -s ../01.train/graph-compress.pb
```

这里为了节省时间, 我使用的是压缩后的模型文件。

检查in.lammps文件中的如下两行:

```
pair_style graph-compress.pb  
pair_coeff * *
```

看一下是否是自己用的模型文件*.pb, 我这里用的graph-compress.pb

没有问题之后就可以使用如下命令进行运行:

```
$ lmp -i in.lammps
```



```
$ ovito ch4.dump
```

- 很不幸，我这里遇到了问题：

```
lmp: command not found
```

出现了如上报错，我一开始以为是我没有安装LAMMPS导致的，但经过检查后，确定已经安装。后来才发现，通过我之前介绍的方法安装的DeePMD-kit，如果调用LAMMPS，需要使用的命令是lmp_mpi 或 lmp_serial

然后不幸的是，我又出现了问题：

```
$ lmp_mpi -i in.lammps
LAMMPS (28 Mar 2023 - Update 1)
OMP_NUM_THREADS environment is not set. Defaulting to 1 thread. (src/comm.cpp:98)
  using 1 OpenMP thread(s) per MPI task
Reading data file ...
  triclinic box = (0 0 0) to (10.114259 10.263124 10.216793) with tilt (0.0367498
  1 by 1 by 1 MPI processor grid
  reading atoms ...
  5 atoms
  read_data CPU = 0.005 seconds
```

提示我找不到deepmd，我查询了很多资料，说是先确定是否有相应的包，用如下命令查询：

```
$ lmp_mpi -h
```

然后我就发现我真的没有这个包 (==)



知乎

使用DeePMD-kit进行训练 (二)

首发于

DeePMD-kit使用

```

beck body/nparticle body/rounded/polygon
body/rounded/polyhedron bop born born/coul/dsf
born/coul/dsf/cs born/coul/long born/coul/long/cs
born/coul/msm born/coul/wolf born/coul/wolf/cs born/gauss
brownian brownian/poly buck buck/coul/cut buck/coul/long
buck/coul/long/cs buck/coul/msm buck/long/coul/long
buck/mdf colloid comb comb3 cosine/squared
coul/cut coul/cut/global coul/debye coul/diel coul/dsf
coul/exclude coul/long coul/long/cs coul/msm coul/slatter/cut
coul/slatter/long coul/streitz coul/wolf coul/wolf/cs
reax mesont/tpm dsmc e3b eam
eam/alloy eam/alloy/opt eam/cd eam/cd/old eam/fs
eam/fs/opt eam/he eam/opt edip edip/multi
eim extep gauss gauss/cut gayberne
gran/hertz/history gran/hooke gran/hooke/history
granular gw gw/zbl harmonic/cut
hbond/dreiding/lj hbond/dreiding/morse hybrid
hybrid/overlay hybrid/scaled kim lcbop lennard/mdf
line/lj list lj96/cut lj/charmm/coul/charmm
lj/charmm/coul/charmm/implicit lj/charmm/coul/long
lj/charmm/coul/long/opt lj/charmm/coul/msm
lj/charmmfsw/coul/charmmfsh lj/charmmfsw/coul/long lj/class2
lj/class2/coul/cut lj/class2/coul/long
lj/class2/coul/long/cs lj/cubic lj/cut lj/cut/coul/cut
lj/cut/coul/debye lj/cut/coul/dsf lj/cut/coul/long
lj/cut/coul/long/cs lj/cut/coul/long/opt lj/cut/coul/msm
lj/cut/coul/wolf lj/cut/dipole/cut
lj/cut/dipole/long lj/cut/opt lj/cut/tip4p/cut
lj/cut/tip4p/long lj/cut/tip4p/long/opt lj/expand
lj/expand/coul/long lj/gromacs lj/gromacs/coul/gromacs
lj/long/coul/long lj/long/coul/long/opt
lj/long/dipole/long lj/long/tip4p/long lj/mdf
lj/relres lj/sf/dipole/sf lj/smooth lj/smooth/linear
lj/sf local/density lubricate lubricateU lubricateU/poly
lubricate/poly meam meam/coul meam/coul/long meam/coul/long
meam/sw/spline mie/cut mie/cut
morse/opt morse/smc morse/smc
morse/cut/coul/cut morse/cut/coul/cut

```

知乎

使用DeePMD-kit进行训练 (二)

首发于
DeePMD-kit使用

间原因这个问题还未解决 ~ - ~

等这个问题解决后，我会及时更新哒 ~ ~ ~

所属专栏 · 2023-07-14 17:31 更新

**DeePMD-kit使用**

想要减肥的科研狗

3 篇内容 · 78 赞同

订阅

最热内容 · DeePMD-kit 安装小白入门教程

编辑于 2023-08-18 18:45 · 北京

训练 深度学习 (Deep Learning)

字节自研大模型，豆包大模型特惠来袭！

多模态理解能力，一流的GUI操作能力，日均tokens使用量超50万亿，新用户仅需19元，即享约800万tokens [查看详情](#)

火山引擎 的广告

✕



理性发言，友善互动

如果是用conda或aconda安装的需要激活一下环境，命令：conda active deepmd。

2023-11-20 · 北京

回复 1



H梁硕

使用这个conda^o确实很好，不过最好离线，实在不行就镜像安装（使用超算平台的）

03-26 · 四川

回复 喜欢



ttu

请问 ERROR: Unrecognized pair style 'deepmd' 问题解决了吗？我用dpngen训练，dpngen调用deepmdkit中的lammmps进行计算的时候也出现了这样的问题。

2025-02-21 · 安徽

回复 喜欢



ttu ▸ 节拍

感谢回复👍👍

2025-12-18 · 安徽

回复 喜欢



节拍

直接安装的官方版本的lammmps不支持deepmd^o的MLP，要给lammmps装deepmd的c++接口

2025-12-12 · 广东

回复 喜欢



日益膨胀的胖子

我按tutorial走的，最后发现得用_imp

2024-11-08 · 日本

回复 喜欢



Tolerant

**晨曦**

作者您好，我也遇到了ERROR: Unrecognized pair style 'deepmd' 问题，请问一下你最后是怎么解决的吗？😂

2024-04-08 · 湖北

回复 喜欢

**wei**

deepmd无法识别，编译lammps时打开插件模式就可以

2024-01-08 · 上海

回复 喜欢

**Crush**

想问下答主那个线性相关图是在虚拟机内的linux下画的么，我在超算集群上提示无图形界面没办法显示图像，windows下python运行代码又有一堆报错..🤔

2023-10-25 · 浙江

回复 喜欢

展开其他 5 条回复 >

**redblue**

之前用anaconda在线安装总是出这个问题，最后选择离线安装的方式问题解决了。😂

2023-08-20 · 江苏

回复 喜欢

**依旧笑东风**

lammps的任务提交脚本需要module load deepmd

2023-08-17 · 福建

回复 喜欢

**Halo**

感谢答主！🥰

请问 ERROR: Unrecc

知乎

使用DeePMD-kit进行训练 (二)

首发于

DeePMD-kit使用

 还没解决，我这段时间有点忙，等我马上再研究研究！

2023-08-03 · 河北

 回复  1

理性发言，友善互动

推荐阅读

深度势能学习(2)—DeepMD-kit学习

关于DeepMD-kit有很多资料可以学习。下面把自己参考的一些教程都列一下。知乎：深度势能Deep PotentialGithub官网：

<https://www.baidu.com/link?url=8htR-...>

miccoui



DeePMD-kit: conda安装 & 离线安装

曾晋哲

发表于晋哲的专栏

DeePMD-kit se_a算法流程解析

DeePMD-kit是一款用深度学习做分子动力学模拟的开源软件包，通过神经网络拟合第一性原理的计算结果来完成精确的量子化学计算，并可以配合分子动力学软件来完成最终的分子动力学模拟。DeePM...

银翼暗影

CVPR 2021 | 破坏方法失效，新框架MagDR让Deepfake...

机器之心发布 机器之心编辑部添加对抗性干扰来破坏 Deepfake 的方法失效？一种名为 MagDR 的新框架可以让 Deepfake 模型相关系统正常使用。近年来，“AI 变脸”特效风靡全球，近期爆红的 “...

机器之心

发表于机器之心